# ENTIDADES

- **animal:** nome, espécie (cão ou gato), idade, nome do tutor e telefone do tutor
- **veterinário:** nome e CRMV
- **consulta:** animal, veterinário, data, horário, situação (agendada, realizada ou cancelada) e observações

---

# REGRAS DE NEGÓCIO:

1. As consultas duram 30 minutos e só podem ser marcadas de segunda a sexta, das 8h às 18h.
2. Um veterinário não pode ter duas consultas agendadas no mesmo horário.
3. Não é possível agendar consultas em datas que já passaram.
4. Uma consulta só pode ser cancelada se ainda estiver como agendada.
5. Somente consultas agendadas podem ser marcadas como realizadas, e apenas pelo veterinário da consulta.

---

# REQUISITOS FUNCIONAIS

1. O sistema deve autenticar os usuários e diferenciar os perfis de veterinário e recepcionista.
2. O sistema deve permitir que recepcionistas cadastrem animais.
3. O sistema deve permitir que recepcionistas cadastrem veterinários.
4. O sistema deve permitir o agendamento de consultas somente ao perfil de recepcionista.
5. O sistema deve restringir o agendamento a segunda a sexta, em horários de 30 minutos entre 8h e 18h.
6. O sistema deve impedir o agendamento em datas anteriores à data atual.
7. O sistema deve impedir o agendamento de uma consulta em um horário já ocupado por outra consulta agendada do mesmo veterinário.
8. O sistema deve manter, para cada consulta, um único status por vez: agendada, cancelada ou realizada.
9. O sistema deve permitir o cancelamento de consultas e apenas quando o status for 'agendada'.
10. O sistema deve permitir que apenas o veterinário marque uma própria consulta, que esteja agendada, como realizada.
11. O sistema deve permitir que veterinários adicionem notas de observação às suas próprias consultas.
12. O sistema deve permitir que veterinários visualizem apenas as próprias consultas e que recepcionistas visualizem todas.

# REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

### Desempenho

1. O sistema deve listar todas as consultas de um veterinário em até 2s

### Usabilidade

2. Recepcionistas devem ser capazes de realizar um agendamento em no máximo 3 telas contando com o menu principal
3. Quando um agendamento for bloqueado (conflito de horário ou data inválida) o sistema deve exibir uma mensagem de erro em vermelho e linguagem simples

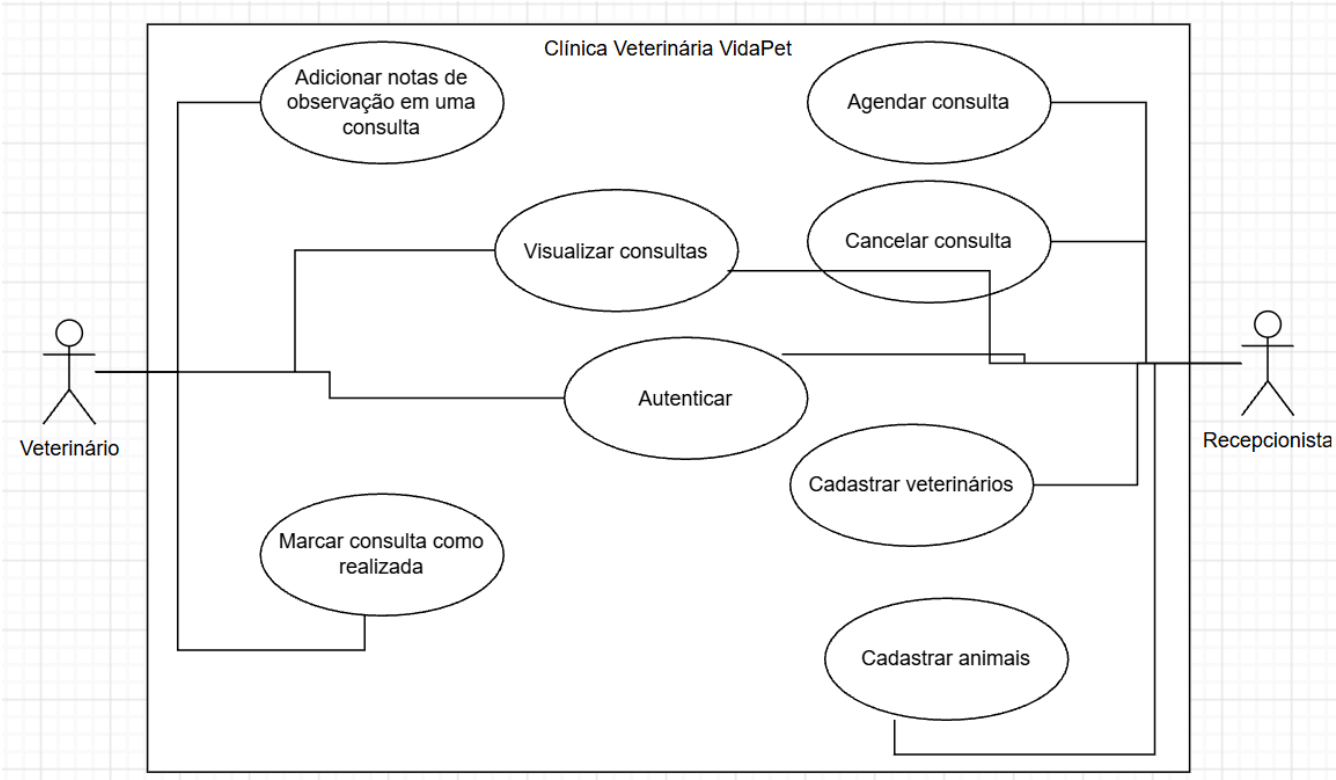
### Restrições técnicas

4. O sistema deve ser desenvolvido em Java

---

# ATORES E CASOS DE USO / CENÁRIOS COM FLUXO COMPLETO + ALTERNATIVO

Diagrama de Atores e Casos de Uso:



## ATORES:

**Recepcionista:**

É o usuário responsável pela organização da agenda na clínica. Pode cadastrar animais e veterinários, agendar e cancelar consultas, além de visualizar as consultas de qualquer veterinário

**Veterinário:**

É o usuário que faz os atendimentos na clínica. Pode visualizar apenas as próprias consultas, marcar como realizadas as consultas agendadas, além de adicionar notas de observação às consultas

---

## CENÁRIO 1 - Agendar consulta

**Fluxo principal:**

1. Recepcionista seleciona "Agendar consulta"
2. O sistema solicita: veterinário, animal, data e horário
3. Recepcionista insere os dados
4. O sistema faz a validação do agendamento: se o horário solicitado está livre, se a data não é passada e se ela está dentro dos dias e horários pré-estabelecidos
5. O sistema registra a consulta com situação "Agendada" e exibe a confirmação

**Fluxo alternativo:**

1. Recepcionista seleciona "Agendar consulta"
2. O sistema solicita: veterinário, animal, data e horário
3. Recepcionista insere os dados
4. O sistema mostra um erro em vermelho mostrando que a data solicitada já passou
5. O sistema retorna ao passo 2

## CENÁRIO 2 - Cancelar consulta

**Fluxo principal:**

1. Recepcionista seleciona o veterinário desejado
2. O sistema lista as consultas dele
3. Recepcionista escolhe a consulta e seleciona "Cancelar"
4. O sistema verifica que a situação é "agendada"
5. O sistema pede confirmação
6. A recepcionista confirma
7. O sistema altera a situação para "cancelada" e exibe a confirmação

**Fluxo alternativo:**

1. Recepcionista seleciona o veterinário desejado
2. O sistema lista as consultas dele
3. Recepcionista escolhe a consulta e seleciona "Cancelar"
4. O sistema verifica que a consulta está marcada como "realizada"
5. O sistema exibe um erro em vermelho dizendo que essa consulta já foi realizada e não pode ser cancelada
6. O sistema retorna ao passo 2

---

## CENÁRIO 3 - Marcar consulta como realizada

**Fluxo principal:**

1. O veterinário acessa as suas consultas
2. O veterinário seleciona uma consulta e clica em "Marcar como realizada"
3. O sistema verifica que a situação da consulta está como "agendada"
4. O sistema altera a situação para "realizada" e exibe uma mensagem de confirmação

**Fluxo alternativo:**

1. O veterinário acessa as suas consultas
2. O veterinário seleciona uma consulta e clica em "Marcar como realizada"
3. O sistema verifica que a situação da consulta está como "cancelada"
4. O sistema exibe um erro em vermelho dizendo que a consulta está cancelada e não pode ser marcada como "realizada"
5. O sistema retorna ao passo 1

# JUSTIFICATIVA DO ESCOPO

Nesse standalone inicial, eu optei pra fazer um menu simples com opções que simulem funcionalidades que serão aplicadas posteriormente ao sistema. As opções 1 e 2 correspondem aos requisitos funcionais RF02 e RF03 (O sistema deve permitir que recepcionistas cadastrem animais / veterinários). Já a opção 3 corresponde à regra de negócio RN01 (As consultas duram 30 minutos e só podem ser marcadas de segunda a sexta, das 8h às 18h).

Além de criar um menu, utilizar estruturas condicionais e laços de repetição como switch...case e do...while, eu optei por fazer algumas validações para deixar o standalone mais real, como a dos nomes de espécies, a da idade do animal, além das validações da opção 3.

Com relação à regra de negócio RN01, eu interpretei que as consultas podem ser marcadas de 8h às 18h, de meia em meia hora, começando no horário das 8h00. Dessa forma, o último horário disponível para agendamento é o das 18h00. Além disso, na simulação de validação do dia da consulta (opção 3), considerei 1 como Domingo, 2 como Segunda-feira, e assim por diante.

O que ficou fora do escopo do TP1: como ainda não há armazenamento de dados, deixei para as próximas entregas a autenticação e os perfis (RF01), o agendamento real de consultas (RF04), o conflito de horários (RN02), a validação de datas passadas (RN03), o cancelamento e a marcação de consultas como realizadas (RN04 e RN05), as notas de observação pelos veterinários (RF11), além da visualização das consultas (RF12). Por isso, a opção 3 apenas valida o horário, sem agendar nada, e os cadastros apenas mostram os dados informados, sem armazená-los de fato.